



- 第0章 绪论
- DSP概念； DSP主要内容； DSP特点； DSP简单处理流程； DSP基础
- 第1章 离散时间信号与系统
- 离散时间信号表示方式； 基本序列函数； 序列运算； 离散时间系统描述方式（差分方程、 $h(k)$ ）
- 数字域频率与模拟域频率间关系？
- 已知LTI系统的差分方程，怎么求系统单位脉冲响应函数？

离散系统分类

1. 线性(Linearity)

$$T\{ax_1[k] + bx_2[k]\} = aT\{x_1[k]\} + bT\{x_2[k]\}$$

2. 时不变(Time-Invariance)

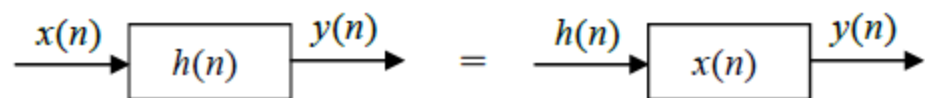
$$\text{若 } T\{x[k]\} = y[k], \text{ 则有 } T\{x[k-n]\} = y[k-n]$$

线性时不变系统简称为：LTI系统

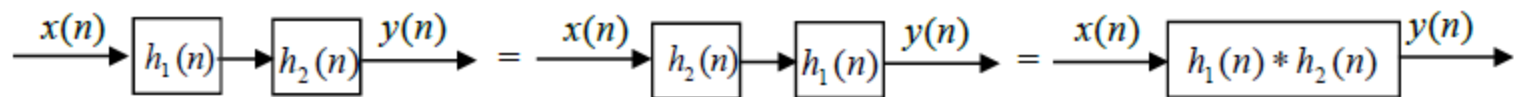


线性时不变系统的性质

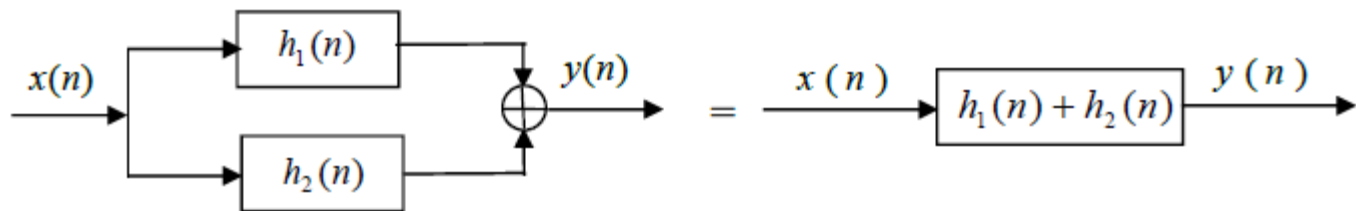
- 交换律



- 结合律



- 分配律



例：已知抽取器的输入和输出关系为

$$y[k]=x[Mk]$$

试判断该离散系统是否为时不变系统？

解：输入序列 $x[k]$ 产生的输出序列 $y[k]$ 为

$$y[k]=T\{x[k]\}=x[Mk]$$

输入序列 $x[k-n]$ 产生的输出序列为

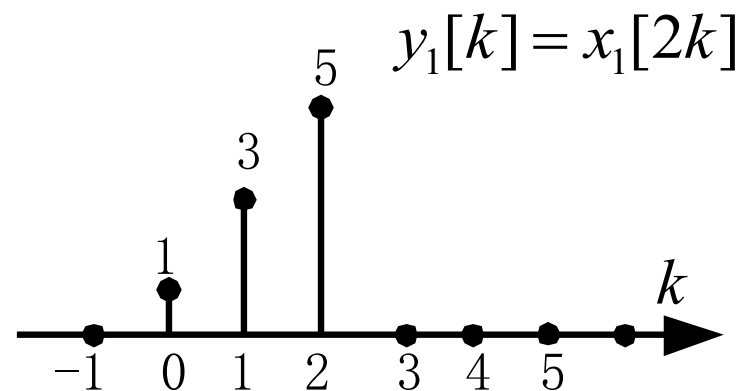
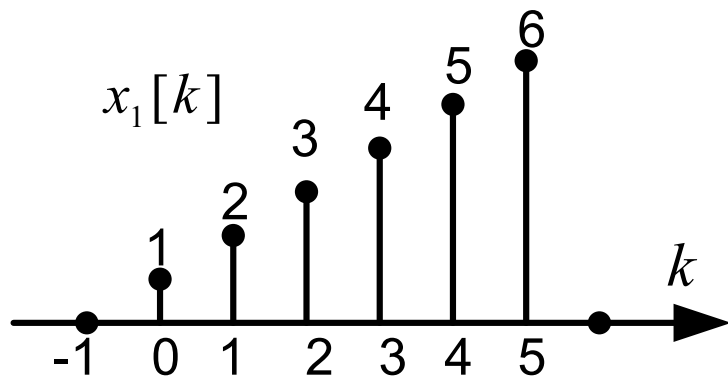
$$T\{x[k-n]\}=x[Mk-n]$$

由于

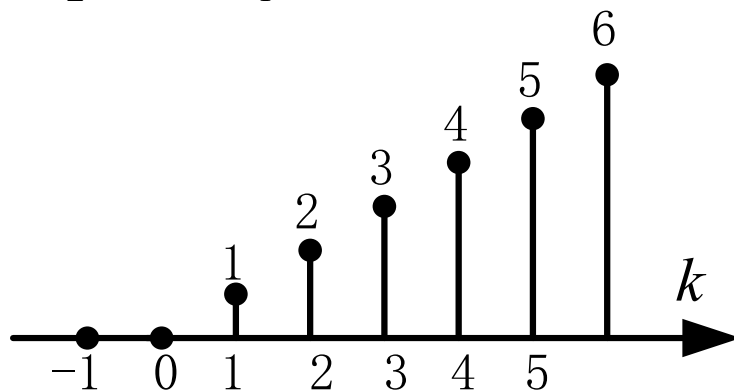
$$x[Mk-n] \neq y[k-n]$$

故该离散系统是时变系统。

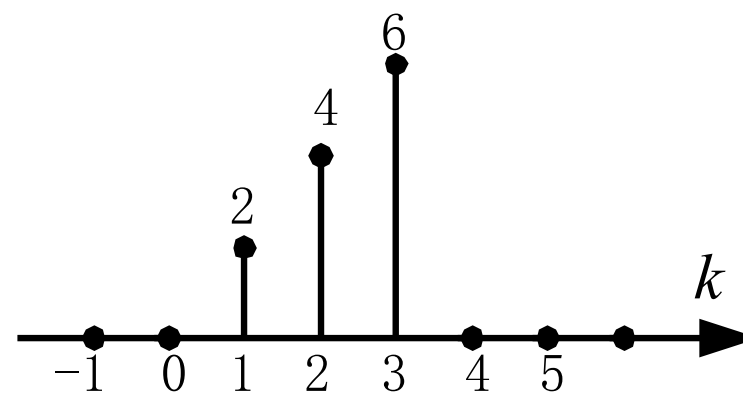
抽取器时变特性的图示说明



$$x_2[k] = x_1[k-1]$$



$$y_2[k] = x_2[2k-1]$$





试证明 $y(n) = 2x(n) + 5$ 为时不变系统。

证明 $y(n) = nx(n)$ 所表示的系统是一个时变系统。

离散系统分类

3.因果性 (Causality)

离散系统 k 时刻的输出只与 k 时刻及以前的输入有关。即系统的输出不超前于系统的输入。

定理： 离散LTI系统为因果系统的充要条件为

$$h[k]=0; \quad k<0.$$

例：判断 M_1+M_2+1 点滑动平均系统的因果性

解： 根据 M_1+M_2+1 点滑动平均系统的输入-输出关系

$$y[k] = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{n=-M_1}^{M_2} x[k+n]$$

可得该系统的单位脉冲响应 $h[k]$ 为

$$h[k] = \begin{cases} 1/(M_1 + M_2 + 1) & -M_2 \leq k \leq M_1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

当 $M_2 \leq 0$ 时，系统是因果的。

离散系统分类

4. 稳定性

当输入 $|x[k]| \leq M_x < \infty$ 有界，若输出 $|y[k]| \leq M_y < \infty$ 也有界，则称系统是稳定。

• **定理：** 离散LTI系统稳定的充分必要条件是

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| = S < \infty$$

例：判断 M_1+M_2+1 点滑动平均系统的稳定性

解： M_1+M_2+1 点滑动平均系统的单位脉冲响应为

$$h[k] = \begin{cases} 1/(M_1 + M_2 + 1) & -M_2 \leq k \leq M_1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

由于 M_1+M_2+1 点滑动平均系统为LTI系统，且

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| = 1$$

因此该系统稳定。